习题 3.4　高阶导数

1. 求下列函数的高阶导数.

(1) $y = 2x^2 + \ln x$，求 y''；　　(2) $y = x\cos x$，求 y''；

解：(1). $y' = 4x + \frac{1}{x}$，$y'' = 4 - \frac{1}{x^2}$

(2). $y' = \cos x - x\sin x$　$y'' = -\sin x - \sin x - x\cos x = -2\sin x - x\cos x$.

(3) $y = \sin x^3$，求 y''；　　(4) $y = (3x^2 - 2)\sin 2x$，求 $y^{(100)}$；

解：(3). $y' = 3x^2\cos x^3$，$y'' = 6x\cos x^3 - 9x^4\sin x^3$

(4). $y^{(100)} = \sum_{k=0}^{100} C_{100}^{k}(3x^2-2)^{(k)}(\sin 2x)^{(100-k)}$

$= (3x^2-2)\cdot 2^{100}\sin(2x+\frac{100}{2}\pi) + C_{100}^{1}\cdot 6x\cdot 2^{99}\sin(2x+\frac{99}{2}\pi) + C_{100}^{2}\cdot 6\cdot 2^{98}\sin(2x+\frac{98}{2}$

$= 2^{100}[(3x^2-1427)\sin 2x - 300x\cos 2x]$

2. 已知 $y = y(x)$ 的导数 y', y'' 存在，且 $y = y(x)$ 的反函数为 $x = x(y)$，试用 y, y'' 表示 $\frac{d^2x}{dy^2}$.

解：$\frac{dx}{dy} = x'_y = \frac{1}{y'}$　$\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d(x'_y)}{dy} = \frac{d(x'_y)}{dx}\cdot\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}\cdot\left(\frac{1}{y'}\right)'_x$

$= -\frac{y''}{y'^3}$

3. 设 $y = y(x)$ 由方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 确定，求 y''.

解：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$\frac{2x}{a^2}+\frac{2y}{b^2}\cdot y'=0$，$y'=-\frac{b^2x}{a^2y}$

$y''=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{y-xy'}{y^2}=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{y+x\cdot\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x}{y}}{y^2}=-\frac{b^4}{a^2y^3}$

4. 求下列参数曲线方程所确定的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

(1) $\begin{cases} x = 1 - t^2, \\ y = t - t^3, \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x = 3e^{-t}, \\ y = 2e^{t}. \end{cases}$

解：(1) $\frac{dy}{dx}=y'=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{1-3t^2}{-2t}=-\frac{1}{2}t^{-1}+\frac{3}{2}t$

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{dy'/dt}{dx/dt}=\frac{(-\frac{1}{2}t^{-1}+\frac{3}{2}t)'_t}{(1-t^2)'_t}=\frac{\frac{1}{2}t^{-2}+\frac{3}{2}}{-2t}=-\frac{1+3t^2}{4t^3}$

(2). $\frac{dy}{dx}=y'=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{2e^t}{-3e^{-t}}=-\frac{2}{3}e^{2t}$

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{dy'/dt}{dx/dt}=\frac{-\frac{4}{3}e^{2t}}{-3e^{-t}}=\frac{4}{9}e^{3t}$

习题 3.5　函数的微分

1. 求下列函数的全微分.

(1) $y=\frac{1}{2}x^2+x+6$；　　(2) $y=x\ln x$；

解：(1). $y'=x+1$　则 $dy=y'dx=(x+1)dx$

(2). $y'=\ln x+1$　则 $dy=(\ln x+1)dx$

(3) $y=\sin(x^2+1)^{100}$；　　(4) $y=e^{e^x}$.

解：(3). $y'=\cos(x^2+1)^{100}\cdot 100(x^2+1)^{99}\cdot 2x=200x(x^2+1)^{99}\cos(x^2+1)^{100}$

则 $dy=200x(x^2+1)^{99}\cos(x^2+1)^{100}dx$

(4). $y'=e^{e^x}\cdot e^x=e^{x+e^x}$　则 $dy=e^{x+e^x}dx$

2. 求下列复合函数的微分.

(1) $y=\tan^2 u, u=\sin(x^2)+1$；

解：$dy=2\tan u\cdot\sec^2 u\,du=2\tan u\cdot\sec^2 u\cdot 2x\cos x^2 dx$

$=4x\tan u\cdot\sec^2 u\cdot\cos x^2 dx.$

（2） $y = \ln(4u+3), u = 4^x + 9\sin x$.

解：$dy = \frac{1}{4u+3} \cdot 4du = \frac{4}{4u+3} \cdot (4^x \ln 4 + 9\cos x)dx$

$= \frac{4(4^x \ln 4 + 9\cos x)}{4u+3} dx$

3. 求下列各式的近似值.

（1） $\arcsin 0.5002$ ；　　（2） $\sqrt[5]{0.95}$.

解：(1). $f(x) = \arcsin x$， $x_0 = 0.5$, $\Delta x = 0.0002$,

$\arcsin 0.5002 = f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x = \frac{\pi}{6} + \frac{1}{\sqrt{1-0.5^2}} \times 0.0002$

≈ 0.52382972.

(2). $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$ （x很小）.

$\sqrt[5]{0.95} = (1-0.05)^{\frac{1}{5}} \approx 1 - \frac{1}{5} \times 0.05 = 0.99$

自 试 题

一、选择题

1. 设 $f(x)=\begin{cases}\frac{2}{3}x^2, & x\le 1\\ x^2, & x>1\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的　　（ B ）

（A）左、右导数存在.　　（B）左导数存在，但右导数不存在.

（C）左导数不存在，但右导数存在.　　（D）左、右导数都不存在.

2. 设函数 $f(u)$ 可导，$y=f(x^2)$ 当自变量 x 在 $x=-1$ 处取得的增量 $\Delta x=-0.1$ 时，相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.1，则 $f'(1)=$　　（ D ）

（A）.1　　（B）0.1　　（C）1　　（D）0.5

3. 设函数 $y=f(x)$ 有 $f'(x_0)=\frac{1}{2}$，则当自变量 $\Delta x\to 0$ 时，该函数在 $x=x_0$ 点处的微分 dy 是　　（ B ）

（A）与 Δx 等价的无穷小.　　（B）与 Δx 同阶的无穷小.

（C）比 Δx 低阶的无穷小.　　（D）比 Δx 高阶的无穷小.

4. 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f'(0)>0$，则存在 $\delta>0$，使得　　（ C ）

（A）$f(x)$ 在 $(0,\ \delta)$ 内单调增加.　　（B）$f(x)$ 在 $(-\delta,0)$ 内单调减少.

（C）对任意的 $x\in(0,\ \delta)$，有 $f(x)>f(0)$.

（D）对任意的 $x\in(-\delta,0)$，有 $f(x)>f(0)$.

5. 设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x>0\\ x^2g(x), & x\le 0\end{cases}$，其中 $g(x)$ 有界，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处　（ D ）

（A）极限不存在.　　（B）极限存在，但不连续.

（C）连续，但不可导.　　（D）可导.

二、 解答题

1. 设 $y = \cos(x^2)\sin^2\frac{1}{x}$，求 y'.

解：$y' = -2x\sin(x^2)\sin^2\frac{1}{x} + \cos(x^2)\cdot 2\sin\frac{1}{x}\cos\frac{1}{x}\left(-\frac{1}{x^2}\right)$

$= -2x\sin(x^2)\sin^2\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\cos(x^2)\sin\frac{2}{x}$.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t + t^2 \end{cases}$ 所确定，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解：$y' = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{1+2t}{2t} = 1 + \frac{1}{2}t^{-1}$

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'/dt}{dx/dt} = \frac{0-\frac{1}{2}t^{-2}}{2t} = -\frac{1}{4t^3}$

3. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\ln(x^2 + y) = x^3y + \sin x$ 确定，求 $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=0}$.

解：$x=0$ 代入得 $y=1$ 对原方程两边求导得：

$\frac{2x+y'}{x^2+y} = 3x^2y + x^3y' + \cos x$，把 $x=0, y=1$ 代入得：$y'=1$

即 $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=0} = 1$

4. 求曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos 2t \end{cases}$ 在点（0，1)处的法线方程.

解：由 $\begin{cases} e^t \sin 2t = 0 \\ e^t \cos 2t = 1 \end{cases}$ 知 $t=0$，$k = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{e^t\cos 2t - 2e^t \sin 2t}{e^t \sin 2t + 2e^t \cos 2t} = \frac{1}{2}$

$k' = -2$，则法线方程为：$y-1 = -2(x-0)$ 即为：$y = -2x+1$

5. 已知 $f(x) = (x-a)^2 \varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 在点 $x = a$ 的某个领域内有 1 阶连续导数，求 $f''(a)$.

解：$f'(x) = 2(x-a)\varphi(x) + (x-a)^2 \varphi'(x)$，则 $f'(a) = 0$

$f''(a) = \lim\limits_{x \to a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x-a} = \lim\limits_{x \to a} [2\varphi(x) + (x-a)\varphi'(x)] = 2\varphi(a)$

6. 求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 点 $x = 0$ 处的 n 阶的导数 $f^{(n)}(0)(n \geq 3)$.

解：$f^{(n)}(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k (x^2)^{(k)} [\ln(1+x)]^{(n-k)}$

$= x^2 [\ln(1+x)]^{(n)} + C_n^1 \cdot 2x \cdot [\ln(1+x)]^{(n-1)} + C_n^2 \cdot 2 \cdot [\ln(1+x)]^{(n-2)}$

则 $f^{(n)}(0) = 0 + 0 + 2C_n^2 \cdot (-1)^{n-3} \cdot \frac{(n-3)!}{(1+x)^{n-2}} \Big|_{x=0} = (-1)^{n-1} \cdot n(n-1) \cdot (n-3)!$

第四章 微分中值定理及其应用

习题 4.1 微分中值定理

1. 求 $f(x)=x^3-x$ 在 $[-1,1]$ 上满足 Rolle 定理的 ξ.

解：$f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，在 $(-1,1)$ 内可导，且 $f(-1)=f(1)=0$，则存在 $\xi\in(-1,1)$ 使得 $f'(\xi)=3\xi^2-1=0$，解得 $\xi=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$.

2. 求 $f(x)=x^4, g(x)=x^2$ 在 $[1,2]$ 上满足 Cauchy 定理的 ξ.

解：$f(x), g(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，在 $(1,2)$ 内可导且 $g'(x)\neq 0$，$(x\in(1,2))$.
则存在 $\xi\in(1,2)$ 使得：$\frac{f(2)-f(1)}{g(2)-g(1)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$
即 $\frac{2^4-1^4}{2^2-1^2}=\frac{4\xi^3}{2\xi}$ 解得 $\xi=\frac{\sqrt{10}}{2}$

3. 证明方程 $e^x-x^2-3x-1=0$ 有且仅有三个根.

证明：令 $\varphi(x)=e^x-x^2-3x-1$，先证 $\varphi(x)=0$ 最多三个根，若 $\varphi(x)=0$ 有四个根，则 $\varphi'(x)=e^x-2x-3=0$ 有三个根，$\varphi''(x)=e^x-2=0$ 有两个根，矛盾。下证 $\varphi(x)=0$ 至少有三个根。首先 $\varphi(0)=0$，因而有根 $x_1=0$；又 $\varphi(1)=e-5<0$，$\varphi(3)=e^3-19>0$，因而有根 $x_2\in(1,3)$；$\varphi(-1)=e^{-1}+1>0$，$\varphi(-3)=e^{-3}-1<0$，因而有根 $x_3\in(-3,-1)$. 因而 $\varphi(x)=0$ 至少有三个根。综上，$\varphi(x)=0$ 有且仅有三个根。

4. 若 $a^2-3b<0$，则实数系方程 $x^3+ax^2+bx+c=0$ 只有唯一的实根.

证明：$f(x)=x^3+ax^2+bx+C$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，
因而 $f(x)=0$ 至少有一个实根，又 $f'(x)=3x^2+2ax+b$，而 $\Delta=4a^2-12b<0$，
因而 $f'(x)>0$，$f(x)\uparrow$，因而实根是唯一的。

5. 证明恒等式 $\arctan\frac{1+x}{1-x}=\arctan x+\frac{\pi}{4}$，$x<1$；

证明：令 $f(x)=\operatorname{arctg}\frac{1+x}{1-x}-\operatorname{arctg}x$

$f'(x)=\frac{1}{1+(\frac{1+x}{1-x})^2}\times(\frac{1+x}{1-x})'-\frac{1}{1+x^2}=\frac{(1-x)^2}{(1-x)^2+(1+x)^2}\times\frac{1-x+(1+x)}{(1-x)^2}-\frac{1}{1+x^2}$

$=\frac{2}{2(1+x^2)}-\frac{1}{1+x^2}=0$，因而 $x<1$ 时 $f(x)\equiv C$，又 $\lim_{x\to 1^-}f(x)=\frac{\pi}{4}$，

因而 $f(x)\equiv\frac{1}{4}\pi$，即所证结论成立。

6. 证明不等式.

(1) $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$；

证明：$x=y$ 显然，不妨设 $y<x$，$f(x)=\sin x$ 则

$f(x)-f(y)=f'(\xi)(x-y)$，$\xi\in(y,x)$ 即 $\sin x-\sin y=\cos\xi(x-y)$

则 $|\sin x-\sin y|=|\cos\xi(x-y)|\le|x-y|$ 即 $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$

(2) 设 $0<a<b$，则 $\frac{b-a}{b}<\ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}$；

证明：$f(x)=\ln x$，$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，$\xi\in(a,b)$ 即

$\ln b-\ln a=\frac{b-a}{\xi}$ 因 $\frac{b-a}{b}<\frac{b-a}{\xi}<\frac{b-a}{a}$ 即 $\frac{b-a}{b}<\ln b-\ln a<\frac{b-a}{a}$

即 $\frac{b-a}{b}<\ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}$

(3) 设 $0<a<b$，$n>1$，则 $nb^{n-1}(a-b)<a^n-b^n<na^{n-1}(a-b)$.

证明：令 $f(x)=x^n$，则 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，即 $b^n-a^n=n\xi^{n-1}(b-a)$，$\xi\in(a,b)$.

又 $na^{n-1}(b-a)<n\xi^{n-1}(b-a)<nb^{n-1}(b-a)$ 则 $na^{n-1}(b-a)<b^n-a^n<nb^{n-1}(b-a)$

即 $nb^{n-1}(a-b)<a^n-b^n<na^{n-1}(a-b)$.

7. （1）设函数 $f(x)$ 在 $(a,\ b)$ 上可导，且存在 $c,\ d\in(a,b)(c<d)$，使得 $f'(c)f'(d)<0$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$.（提示. 函数在 $[c,d]$ 必有一个最值在 (c,d) 内取到）

解：不妨设 $f'(c)>0, f'(d)<0$，则在 c 点的右边附近有 $f(x)>f(c)$，在 d 的左边附近有 $f(x)>f(d)$，则 $f(c), f(d)$ 不可能是 $f(x)$ 在 $[c,d]$ 上的最大值，又 $f(x)$ 在 $[c,d]$ 上连续，则必有 $\xi\in(c,d)$ 使得 $f(\xi)$ 为 $[c,d]$ 上的最大值，则 $f'(\xi)=0$，$\xi\in(c,d)\subset(a,b)$.

（2）设函数 $f(x)$ 在 $(a,\ b)$ 上可导，且有 $f'(x)\neq 0$，则 $f'(x)$ 在 $(a,\ b)$ 上恒正或恒负.

解：反证，若 $f'(x)$ 在 (a,b) 上不是恒正或恒负，则有 $c,d\in(a,b)$ $(c<d)$ 使得 $f'(c)f'(d)<0$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$，矛盾，因而 $f'(x)$ 在 (a,b) 上恒正或恒负。

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=0$. 证明. 至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)+f(\xi)=0$.

证明：令 $g(x)=f(x)e^{x}$ 则 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，而且 $g(a)=g(b)=0$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $g'(\xi)=f'(\xi)e^{\xi}+f(\xi)e^{\xi}=0$，化简即得：$f'(\xi)+f(\xi)=0$.

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$f(\frac{1}{2})=1$，则存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=1$.

证明：令 $g(x)=f(x)-x$，则 $g(0)=0$，$g(\frac{1}{2})=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}>0$，$g(1)=-1<0$，则存在 $x_0\in(\frac{1}{2},1)$ 使得 $g(x_0)=0$，$g(x)$ 在 $[0,x_0]$ 上连续，在 $(0,x_0)$ 内可导，且 $g(0)=g(x_0)$，则存在 $\xi\in(0,x_0)\subset(0,1)$，使得 $g'(\xi)=f'(\xi)-1=0$，即 $f'(\xi)=1$.

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$0\le a<b$，，则存在 $\xi\in(a,b)$，使 $2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi)$.

证明：令 $g(x)=x^2$，则 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且在 (a,b) 内 $g'(x)\neq 0$，则由柯西中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使得：

$\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\frac{f'(\xi)}{2\xi}$，化简得：$2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi)$.

11. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上可导，且 $f(0)=0$，$|f'(x)|\le f(x)$，证明 $f(x)\equiv 0$，$x\in[0,1]$.

证明：$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则存在 $M>0$ 使得 $|f(x)|\le M$，先讨论 $x\in[0,\frac{1}{2}]$，则 $|f(x)|=|f(x)-f(0)|=|f'(\xi_1)x|\le\frac{1}{2}|f'(\xi_1)|\le\frac{1}{2}|f(\xi_1)|=\frac{1}{2}|f(\xi_1)-f(0)|$

$=\frac{1}{2}|f'(\xi_2)\xi_1|\le\frac{1}{2^2}|f(\xi_2)|\le\cdots\le\frac{1}{2^n}|f(\xi_n)|\le\frac{1}{2^n}M$ $(0\le\xi_n\le\xi_M\le\cdots\le\xi_1\le x)$.

令 $n\to\infty$ 得 $|f(x)|\equiv 0$ 即 $f(x)\equiv 0$ $x\in[0,\frac{1}{2}]$，同理可证 $x\in[\frac{1}{2},1]$ 时亦有：$f(x)\equiv 0$，因而 $f(x)\equiv 0$，$x\in[0,1]$.